

05年操作系统参考答案

1. 本答案只供参考，非标准；
2. 请勿用于商业用途；
3. 若发现本答案有误，每个人都有义务修改并发布到网络上。

一、名词解释

1. 临界区：进程中访问临界资源的那段代码
2. 用户级线程：仅存在于用户级中，它们的创建、撤消和切换不利用系统调用来实现，因而与内核无关，内核并不知道用户级线程的存在。
3. 并行交叉存取：系统中有多台磁盘驱动器，系统将每一盘块中的数据分为若干个子盘块数据，再把一个子盘块的数据分别存储到各个不同磁盘中的相同位置上。当要将一个盘块的数据传送到内存时采取并行传输方式，将各盘块中的子盘块数据同时向内存中传输，从而使传输时间大大减少。

二、不一定，内核支持线程可以被时钟抢断^占，用户级线程不可以被时钟抢占。但当用户级线程通过内核控制线程的连接来~~调用~~进行系统调用时，^{内核级线程}~~调用~~执行操作时被时钟抢占时，与之相连的^{LWP和}用户级线程阻塞。

三、当一个进程要进入或退出一个低优先级睡眠状态时或一个进程即将从核心态返回到用户态时，核心都要检查进程是否收到信号。处理方式以下三种

- ① $func=1$ 时，进程对sig类信号不予理睬，亦即屏蔽了信号
- ② $func=0$ 即为缺省值时，进程在收到sig信号后自我终止
- ③ $func$ 为非0、非1类整数时，就把 $func$ 的值作为指向某信号处理程序的指针

- 四、① 正在执行的进程执行完毕或因发生某事件而不能再继续执行。
② 执行中的进程因提出I/O请求而暂停执行
③ 在进程通信或同步过程中执行了某种原语操作

- 五.
- ① 唤醒阻塞进程
 - ② 保护中断现场
 - ③ 转入中断处理程序
 - ④ 中断处理
 - ⑤ 恢复中断现场继续执行

1. 本答案只供参考，非标准；
2. 请勿用于商业用途；
3. 若发现本答案有误，每个人都
有义务修改并发布到网络上。

六. 将若干个空闲盘块划归为一个组，将每一组中的所有盘块号存放在前一组的第一个空闲盘块中，而仅把第一组中的所有空闲盘块号放入超级块的空闲盘块的空闲盘块号栈中。

分配：首先检查空闲盘块号栈是否上锁，如未上锁，便从栈顶取出一空闲盘块号，将对应的盘块分配给用户，然后栈顶指针下移一格。若该盘块号已是栈底，将所对应的下一组盘块号读入栈中，作为新的盘块号栈的内容，把原来的栈底对应盘块分配出去，最后，把栈中的空闲盘块数减1并返回。

回收：将回收盘块的盘块号记入空闲盘块号栈顶，并执行空闲盘块数加1操作。当栈满时，便将现有栈的内容记入新回收的盘块中，再将其盘块号作为新栈底。

七. 为了证实传送的报文的真实性，以备日后查验

发送者A可使用私用密钥 K_{da} 对明文 P 进行加密，形成 $D_{kda}(P)$ ，后传递给接收者B。B可利用A的公开密钥 K_{ea} 对 $D_{kda}(P)$ 进行解密，得到

$$E_{K_{ea}}(D_{kda}(P)) = P$$

不能保密，因为任何人都能接收 $D_{kda}(P)$ ，且用A的公开密钥 K_{ea} 进行解密

八. 请求分页系统

页号	物理块号	状态位	访问字段	修改位	外存地址
0	7	1		0	45
1	10	1		0	46
2	19	1		0	98
3		→9	0 → 1	→0	99
4	→9 →0	0 → 1 → 0			100

1. 本答案只供参考，非标准；
2. 请勿用于商业用途；
3. 若发现本答案有误，每个人都
有义务修改并发布到网络上。

06年操作系统参考答案

1. 本答案仅供参考，非标准；
2. 请勿用于商业用途；
3. 若发现本答案有误，每个人都
有义务修改并发布到网络上。

一、名词解释

1. 进程：是进程实体的运行过程，是系统进行资源分配和调度的一个独立单位
2. Spooling 技术 (见 07 年 6)
3. 系统调用：应用程序请求 OS 内核完成某功能时的一种过程调用
4. 死锁：是指多个进程在运行过程中因争夺资源而造成的一种僵局，当进程处于这种僵持状态时，若无外力作用，它们都将无法再向前推进
5. 并发：两个或多个事件在同一时间间隔内发生。在多道程序环境下，并发性是指在一段时间内，宏观上有多个程序同时运行，但在单处理机系统中每个时刻却只能有一道程序执行，故从微观上这些程序只能是分时地交替执行
6. 缺页中断：在请求分页系统中，每当所要访问的页面不在内存时，便产生一缺页中断，请求 OS 将所缺之页调入内存

二. Var mutex1, mutex2, mutex3 : semaphore := 1, 0, 0;

begin

parbegin

R: begin

repeat

input x;

wait(mutex1);

buffer := x;

signal(mutex2);

until false;

end

M: begin

repeat

wait(mutex2);


```

compute(buffer);
signal(mutex3);
until fake;
end
P: begin
repeat
wait(mutex3);
y:=buffer;
buffer:=0;
signal(mutex1);
output y;
until false;
end
parend
end

```

1. 本答案只供参考，非标准；
2. 请勿用于商业用途；
3. 若发现本答案有误，每个人都
有义务修改并发布到网络上。

二. (1) 每页 $\frac{64K}{16} = 4K$

进程总长度 $4K \times 4 = 16K$

(2) 第0页: $4K \times 9 = 36K$

第1页: $4K \times 0 = 0K$

第2页: $4K \times 1 = 4K$

第3页: $4K \times 14 = 52K$

(3) $[0, 0]: 4K \times 9 + 0 = 36K$

$[1, 72]: 4K \times 0 + 72 = 72B$

$[2, 1023]: 4K \times 1 + 1023 = 5119B$

$[3, 99]: 4K \times 14 + 99 = 53347B$

四. ① 程序I/O方式: 极大浪费CPU, 一次传输一个字符

② 中断驱动：提高了CPU的利用率，仍以字节为单位进行I/O的

③ DMA：数据传输的基本单位是数据块，直接送入内存，只需在传送开始和结束时才需CPU干预。减少了CPU对I/O的干预，提高了两者并行操作程度。但不能一次传送一组数据块

④ 通道程序：减少为对一组数据块的读(或写)及有关的控制管理为单位的干预，实现CPU、通道和I/O设备三者的并行操作，更有效地提高整个系统的资源利用率

五、(1) 平均寻道时间为 $6ms \times 13 = 78ms$

$$\text{总时间 } t = 100 \times (100ms + 25ms) + 100 \times 78ms = 20300ms$$

(2) 平均寻道时间为 $6ms \times 2 = 12ms$

$$\text{总时间 } t = 100 \times (100ms + 25ms) + 100 \times 12ms = 14300ms$$

六、∵ 每个进程读这3条记录 一共有6种顺序

∴ 两个进程的次序组合有 $6 \times 6 = 36$ 种

其中只有两个进程读的次序相同时才不会发生死锁，共6种次序

∴ 不发生死锁的概率为 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

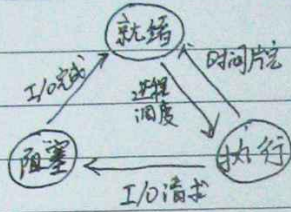
七、是指系统将指名文件的属性从外存拷贝到内存打开文件表的一项目中，并将表目的编号返回给用户。以后当用户再要求对该文件进行相应的操作时，便可利用系统所返回的索引号向系统提出操作请求，系统这时便可直接利用该索引号到打开文件表中去查找，从而避免了对该文件的再次检索。节省了大量的检索开销，显著提高对文件的操作速度。

八、利用访问控制表和访问权限表

1. 本答案只供参考，非标准；
2. 请勿用于商业用途；
3. 若发现本答案有误，每个人都
有义务修改并发布到网络上。

07年 操作系统

1.



1. 本答案只供参考，非标准；
2. 请勿用于商业用途；
3. 若发现本答案有误，每个人都
有义务修改并发布到网络上。

```
wait(empty);
wait(mutex);
```

2. `buffer(in) := nextp;`

```
in := (in + 1) mod n;
```

```
signal(mutex);
```

```
wait signal(full);
```

消信号: `wait(full);`

```
wait(mutex);
```

```
out := (out + 1) mod n;
```

```
signal(mutex);
```

```
signal(empty);
```

3. 抢占调度: 当一个进程正在处理机上执行时, 若有某个更为重要或紧急的进程需要使用处理机, 则立即暂停正在执行的进程, 将处理机分配给更为重要或紧急的进程

非抢占调度: 当某一个进程正在处理机上执行时, 即使有某个更为重要或紧急的进程进入就绪队列, 仍然让正在执行的进程继续执行, 直到进程完成或发生某种事件而进入阻塞状态时, 才把处理机分配给更为重要或紧急的进程

4. 要求为每页设置一个访问位, 并将内存中所有页链接成一个循环队列。当某页被访问时, 系统将其访问位设置为1。置换时采用一个指针, 从当前指针位置开始按序检查各页, 若访问位为0则选择该页换出, 若访问位为1则将其设置为0, 最后指针停留在被置换页的下一页上。

5. 1 3 2 1 1 3 5 1 3 2 1 5

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 5

- - 2 5 2 2

1 1 1 1

3 3 3

2 2 5

- - -

1. 本答案只供参考，非标准；
2. 请勿用于商业用途；
3. 若发现本答案有误，每个人都
有义务修改并发布到网络上。

$\therefore 6 \text{次}, \frac{6}{12} = 50\%$

$\therefore 4 \text{次}, \frac{4}{12} = 33.3\%$

6. 当系统中引入了多道程序技术后，完全可以利用其中的一道程序，来模拟脱机输入时的外围控制机功能，把低速I/O设备上的数据传送到高速磁盘上；再用另一道程序来模拟脱机输出时外围控制机的功能，把数据从磁盘传送到低速输出设备上。

由输入进井和输出井，输入缓冲区和输出缓冲区，输入进程SP_i和输出进程SP_o组成。

7. (1) 每个数据块可存放 $\frac{4k}{4B} = 1k$ 的地址

最大长度 = $4k \times 10 + 4k \times 1k + 4k \times 1k \times 1k + 4k \times 1k \times 1k \times 1k = 4T + 4G + 4M + 4k$

(2) 文件大小 $2G \times 1024 \times 1024 = 2097152k$

$\therefore$ 总共需要数据块 $\frac{2097152k}{4k} = 524288$ 个

二次间接索引块号： $524288 - 10 - 1024 = 523254$ 个

$\therefore$ 二次间接块数为 $\lceil \frac{523254}{1k} \rceil + 1 = 512$ 个

$\therefore$ 总间接块数为 $512 + 1 = 513$ 个

$\therefore$ 间接块总大小为 $513 \times 4k = 2052k$

$\therefore$ 文件实际占 $2048M + 2052k = 2099204k$

8. 对称加密：加密和解密所使用的密钥是相同的。

非对称加密：对数据进行加密和解密时，使用不同的密钥。

04 操作系统 参考答案

一、名词

1. 进程 (同 06-1)

2. Spooling 技术 (见 07 年 6)

3. UNIX 系统中的延迟写: 指在缓冲区的数据本应立即写回磁盘, 但考虑到该缓冲区中的数据, 不久之后可能还会再被本进程或其他进程访问, 因而并不将缓冲区的数据立即写入磁盘, 而是将它挂在空闲缓冲区队列的末尾。只有在有进程中清到该缓冲区时, 才将其中的数据写入到磁盘中去。

1. 本答案只供参考, 非标准;
2. 请勿用于商业用途;
3. 若发现本答案有误, 每个人都
有义务修改并发布到网络上。

二、不可以, 因为用户级线程仅存在于用户空间中, 对于这种线程的创建、撤销、线程之间的同步与通信功能, 都无须利用系统调用来实现, 内核完全不知道用户级线程的存在。

三、当双方同时向对方转账时会发生死锁, 双方都锁住自己的账户同时又想锁住对方的账户, 形成了循环等待。同时必须双方账户都未加锁时, 才可申请转账且一次必须申请锁住转出和转入方账户。

四、(1)

31	12	11	0
页号		页内地址	

(2) 两项, 页号 13 位, 物理块号 12 位

(3) 分页地址变换机构会先以页号为索引去检查页表, 先将页号与页表长度进行比较, 若未出现越界错误, 则将页表始址与页号和页表长度的乘积相加, 便得到该表项在页表中的位置, 于是可从中得到该页的物理块号, 最后加上页内地址便是物理地址。

五、(1) 每块有 $\frac{2K}{4} = 512$ 个索引项

文件最大为 $2K \times 8 + 2K \times 512 + 2K \times 512^2 = 525328KB$

② 该文件需要 $\frac{128M}{2K} = 65536$ 个盘块

用到二次间接 65536 - 8 - 512 = 65016 个盘块

二次间接块数为 $\lceil \frac{65016}{512} \rceil = 128$ 个盘块

∴ 总间接块数为 128 + 1 = 129

∴ 总大小为 129 × 2KB + 128MB = 131330KB

1. 本答案只供参考，非标准；
2. 请勿用于商业用途；
3. 若发现本答案有误，每个人都
有义务修改并发布到网络上。

操作系统试题 2004

一、解释概念

- 1、进程
- 2、Spooling 技术
- 3、UNIX 系统中的延迟写

(15 分)

二、同一进程内的用户级线程能否利用内核提供的信号量机制实现同步和互斥？为什么？

(7 分)

三、某银行计算机系统要实现一个电子转账系统，基本的业务流程是首先对转出方和转入方的账户进行加锁，然后进行转账业务，最后对转出方和转入方的账户进行解锁。如果不采取任何措施，系统会不会发生死锁？为什么？如会发生死锁，请设计一种能够避免死锁的解决方案。

(8 分)

四、某操作系统的存储管理采用页式管理系统，系统的物理地址空间大小为 32M，页的大小是 4K。假定某进程的大小为 32 页，请回答如下问题：

- 1) 写出逻辑地址的格式。
- 2) 如果不考虑权限位，该进程的页表由多少项？每项至少多少位？
- 3) 试说明逻辑地址映射为物理地址的过程。

(10 分)

五、某操作系统的文件管理采用直接索引和多级索引混合方式，文件索引表共有 10 项，其中前 8 项是直接索引项，第 9 项是一次间接索引项，第 10 项是二次间接索引项，假定物理块的大小是 2K，每个索引项占用 4 个字节，试问：

- 1) 该文件系统中最大的文件可以达到多大？
- 2) 假定一个文件的实际大小是 128M 字节，该文件实际占用磁盘空间多大（包括间接索引块）？

(10 分)